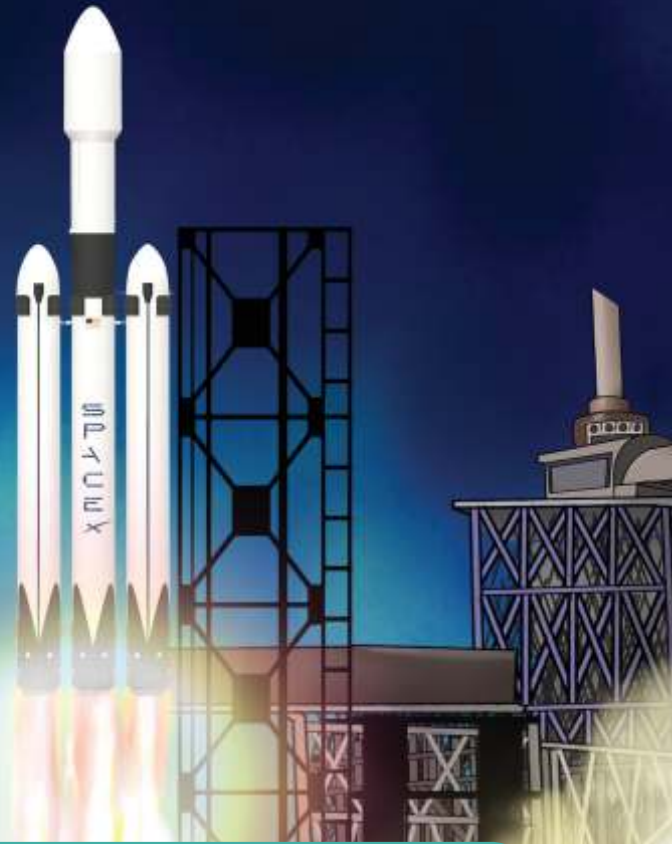


IV

Gerak dan Gaya dalam Teknologi



Saat malam yang indah penuh Bintang dan Bulan terang benderang, kamu tentu berpikir betapa indah dan menakjubkannya luar Angkasa. Kamu tentu mengetahui cara untuk menuju luar angkasa adalah dengan menggunakan roket yang berukuran sangat besar. Mungkinkah manusia dapat ke luar angkasa tanpa menggunakan roket?

Bab ini akan mengenalkan kamu kepada konsep gerak dan gaya dalam kehidupan sehari-hari dan kemajuan dunia teknologi saat ini. Pada bagian akhir Bab kamu akan menerapkan konsep gerak dan gaya dengan membuat teknologi peluncuran roket penyelamatan secara menarik. Proyek tersebut dapat menjadi misi pertama kamu dalam melatih kreativitas dan sikap tolong-menolong di dalam kehidupan. Untuk itu, ayo, pelajari bab ini dengan antusias!

Kata Kunci

- gerak
 - perpindahan
- kecepatan
 - percepatan
- gaya

Peta Konsep





Apakah yang ingin kamu temukan jawabannya dalam bab ini?

1.
.....
2.
.....

Sebelum mempelajari lebih lanjut, ayo, ukur pemahamanmu melalui aktivitas berikut!

1. Jika kamu mendorong bola di tanah datar, apa yang akan terjadi pada gerakan bola setelah beberapa saat? Mengapa menurutmu terjadi demikian?
2. Apa yang kamu ketahui tentang gaya? Sebutkan beberapa contoh gaya yang kamu tahu!
3. Pernahkah kamu mendengar tentang gaya gravitasi? Apa yang kamu ketahui tentangnya?
4. Mengapa saat bersepeda melawan angin terasa lebih berat dibandingkan saat sepeda dengan arah angin?
5. Mengapa saat kita berlari di pantai yang berpasir, kakinya terasa lebih berat dibandingkan saat berlari di jalan yang keras?

Di antara pertanyaan di atas, pertanyaan nomor berapakah yang kamu tidak tahu sama sekali atau tidak yakin dengan jawabanmu?

A. Gerak Benda

Bagaimana caramu datang ke sekolah? Apakah naik mobil? Motor? Atau berjalan kaki? Tahukah kamu berapa jarak yang ditempuh dari rumah kamu? Berapa lama waktu yang diperlukan?

Cobalah kamu berpindah tempat duduk dari posisi awal kamu duduk di kelas menuju posisi duduk pada barisan paling depan, kemudian lanjutkan ke barisan paling belakang. Hitunglah banyaknya langkah menuju posisi tersebut, kemudian ukurlah waktu yang diperlukannya dengan menggunakan jam tangan. Bandingkanlah banyaknya jumlah langkah dan waktu untuk

menuju kedua posisi terdepan maupun ke belakang tersebut. Hasil informasi yang kamu dapatkan tersebut nanti akan dikenalkan dan dijelaskan pada bahasan lebih lanjut di Bab ini.

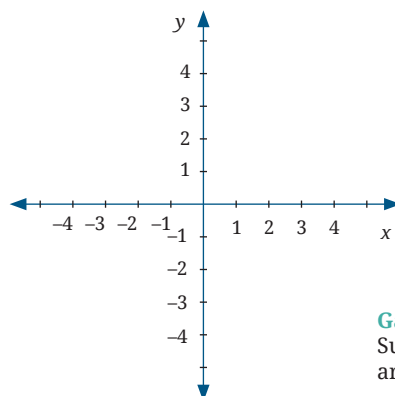
1. Perpindahan dan Jarak Tempuh Benda

Ketika kamu berangkat dari rumah menuju ke sekolah atau berpindah posisi dari tempat duduk depan ke tempat duduk pada bagian belakang, kamu dikatakan telah bergerak. Jadi, apa sesungguhnya gerak itu menurutmu?

Makhluk hidup bergerak dengan kemauan dirinya sendiri untuk mencari makanan. Lemari bergerak karena didorong. Gerak semua benda tersebut memerlukan besar **perpindahan** yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya atau panjang lintasan yang dilalui gerak benda yang dikenal dengan **jarak tempuh**.

Kita dapat menggambarkan gerak sebuah benda secara mendetail setelah kita mampu mendefinisikan besaran-besaran gerak untuk benda tersebut. Dengan mengetahui besaran gerak tersebut, kita akan mengetahui pada saat tertentu benda berada di mana dan bergerak ke arah mana.

Besaran-besaran gerak yang pertama kali perlu diketahui adalah posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Agar dapat menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Tentu kamu sudah kenal dengan sumbu koordinat kartesian dengan lambang sumbu x dan y , bukan?



Gambar 4.1
Sumbu koordinat dalam arah x dan y .

Jumlah sumbu koordinat yang digunakan bergantung pada arah gerak yang akan kita bahas. Jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat (misalkan pada

sumbu- x). Gerak semacam ini sering disebut gerak satu dimensi (satu arah pandang). Dapakah kamu menuliskan contoh benda yang bergerak dalam satu dimensi di dalam kehidupan sehari-hari?

Pada bab ini kita akan membatasi pada gerak satu dimensi dengan posisi dilambangkan simbol x . Misalkan rumahmu sebagai posisi awal (x_0) karena tempat mulaimu bergerak dan sekolah sebagai posisi akhir (x_t). Jadi apakah kamu tahu pengertian posisi itu?

Besar total perpindahan yang kamu lakukan adalah pengurangan nilai dari posisi akhir terhadap posisi awal. Jika rumahmu sebagai posisi awal dan sebagai titik acuan maka rumahmu dapat diberikan angka 0 meter. Adapun posisi sekolah terhadap rumahmu misalkan memiliki nilai 100 meter seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 4.2**. Dapat dengan mudah kamu hitung total perpindahanmu dari rumah ke sekolah adalah sebesar 100 m (100 m – 0 m).

Ungkapan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

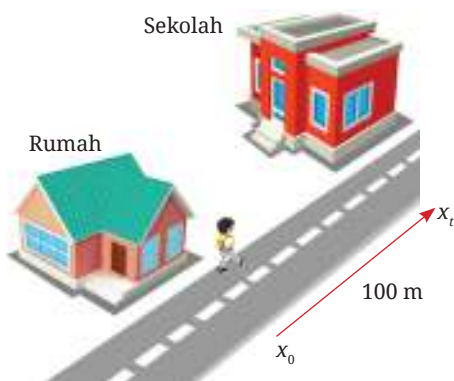
$$\Delta x = x_t - x_0 \quad (1)$$

Keterangan:

Δx = Perubahan posisi, satuannya meter (m)

x_0 = Posisi awal, satuannya meter (m)

x_t = Posisi akhir, satuannya meter (m)

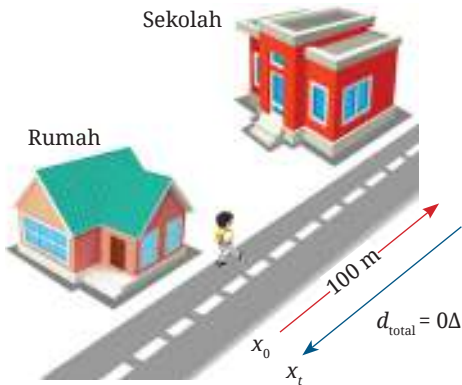


Gambar 4.2

Contoh besar perpindahan yang dilakukan dari rumah ke sekolah.

Saat kamu tiba di sekolah, tiba-tiba kamu merasakan sakit perut. Ibu guru memerintahkanmu untuk segera pulang ke rumah. Sehingga dalam pengertian Sains, jika kamu kembali ke posisi semula saat kamu mulai bergerak tadi

kamu **tidak melakukan perpindahan**. Mengapa demikian? Dapatkah kamu menjelaskannya? **Gambar 4.3** mungkin dapat membantu kamu menjawab pertanyaan tersebut.



Gambar 4.3 Besar total perpindahan ketika kembali ke posisi awal keberangkatan/mulai bergerak.

Berbeda dengan perpindahan yang kamu lakukan, nilai jarak tempuh tidaklah nol, tetapi bernilai 200 m. Mengapa menjadi bernilai 200 meter? Dapatkah kamu membedakan perpindahan dan jarak tempuhkan?

Sebelum kamu kembali pulang ke rumah karena sakit perut, terlihat seorang teman sudah duduk di kelas sambil membaca buku pelajaran. Ibu guru mengatakan, temanmu tersebut sudah tiba lebih awal di sekolah. Padahal rumah temanmu itu masih berada di dalam satu kompleks perumahan dan tidak jauh dari rumahmu. Mengapa temanmu dapat sampai lebih dulu daripada kamu padahal kalian berdua berangkat pada waktu yang bersamaan?

Setelah diselidiki ternyata temanmu tersebut menempuh jalan yang berbeda darimu. Ia menggunakan sepeda dan melalui jalan-jalan pintas menuju sekolah. Dari sini dapat dikatakan bahwa kamu dan temanmu tersebut memiliki jarak tempuh yang berbeda. Bisa jadi, saat kamu berjalan kaki, kamu menempuh jarak yang lebih panjang untuk menuju sekolah. Berdasarkan cerita di atas, kamu sudah dapat memahami pengertian jarak tempuh, bukan?



Gambar 4.4 Dua orang siswa yang menempuh jarak yang berbeda saat menuju sekolah.

Kemudian, pada suatu hari, kamu berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda. Selama kamu mengendarai sepeda menuju ke sekolah, kamu melintasi seseorang yang sedang diam di tepi jalan raya. Orang tersebut melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama sepeda terhadap sebuah kota yang kamu tinggali. Kamu yang sedang berada di atas sepeda akan melihat bahwa pengamat bergerak juga dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak sepeda. Jadi, *sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamat dan titik acuan yang dipergunakan*. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif atau tidak mutlak.

2. Apakah Kita Semua Bergerak Relatif?

Saat kamu mengendarai sepeda menuju sekolah dan melihat bahwa orang yang diam dipinggir jalan seakan-akan bergerak. Menurutmu apakah orang yang dipinggir jalan benar-benar bergerak? Kamu telah mengetahui bahwa gerak adalah perubahan jarak dan/atau posisi benda terhadap titik acuan yang pilih. Saat kamu melihat orang di pinggir jalan, apakah ia bergerak? Apakah termasuk gerak nyata atau gerak semu?



Gambar 4.5

Ilustrasi gerak relatif antara pengamat dan benda.

Sumber: [siam.pukkato/shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam tetapi oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu biasanya diakibatkan oleh keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu yaitu pada saat kita naik bus, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya, yang bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak relatif.

3. Mengapa Waktu Tiba Bisa Berbeda?

Saat kamu tiba di sekolah dengan menggunakan sepeda, Kamu melihat jam dinding di depan gerbang sekolah. Jarum jam baru menunjukkan pukul 06.15 WIB. Padahal biasanya jika berjalan kaki, kamu tiba pukul 06.45 WIB. Itu artinya dengan menggunakan sepeda hanya memerlukan waktu 30 lebih awal. Mengapa bisa terjadi demikian?

Jarak yang ditempuh suatu benda diukur dari seberapa jauh benda itu telah bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Kamu juga telah

mengetahui bahwa perpindahan adalah seberapa jauh suatu benda berpindah dihitung dari titik awal acuan, tanpa memperhatikan bentuk lintasan, apakah berkelok-kelok atau lurus. Semuanya diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal hingga posisi akhir benda seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 4.2**.

Jika jarak tempuh sepeda dibandingkan dengan waktu yang diperlukan, maka akan didapatkan sebuah informasi penting lainnya dalam konsep gerak yaitu yang dikenal sebagai kelajuan atau biasanya orang-orang sering menyebutnya sebagai kecepatan. Padahal secara sains keduanya berbeda. Nanti kamu akan mendapatkan penjelasannya lebih lanjut.

Dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kamu akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dalam persamaan berikut.

$$v = \frac{s}{t} \quad (2)$$

Keterangan:

v = Kelajuan, satuannya m/s

s = Jarak tempuh, satuannya meter (m)

t = waktu, satuannya adalah sekon atau detik (s)

Ingatlah kembali, apakah saat mengendari sepeda ketika menuju sekolah laju sepeda tersebut terasa cepat atau lambat? Atau berubah-ubah?

Kelajuan yang konstan atau bernilai tetap adalah kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama, seperti yang ditunjukkan pada **Persamaan 2**. Kelajuan tetap atau konstan ini biasanya hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat atau sebentar saja, dalam hitungan detik atau menit. Maka dari itu, laju tetap ini sering disebut laju sesaat. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk membuat sebuah benda melaju dengan konstan dalam waktu yang lama. Untuk itu diperlukan konsep yang lebih praktis, yang dikenal sebagai kelajuan rata-rata.

Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan berikut.

$$\bar{v} = \frac{\sum s}{\sum t} \quad (3)$$

Keterangan:

$\bar{v}$ = Kelajuan rata-rata, satuan dalam m/s

$\sum s$ = Jumlah jarak yang ditempuh, satuan dalam meter (m)

$\sum t$ = Jumlah waktu, satuannya adalah sekon atau detik (s)

4. Apakah Kelajuan Sama Dengan Kecepatan? Mengapa Orang Jarang Menyebutkan Kelajuan?

Menurutmu apakah kelajuan dan kecepatan itu adalah hal yang sama? Perhatikanlah contoh persoalan berikut ini. Jika kamu melangkah ke kanan sejauh 100 m dalam sumbu x , kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 m ditempuh dalam waktu 25 sekon. Berapakah total jarak tempuh yang kamu lakukan? Berapakah perpindahan yang terjadi?

Jadi benarkah **kelajuan** berbeda dengan kecepatan? Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa **memperhitungkan arah**, karena kelajuan termasuk besaran skalar (besaran di dalam Sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan). Adapun **kecepatan** adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan **arah** ke mana benda tersebut bergerak.

5. Bagaimana Kita Menghitung Kecepatan Sebuah Benda?

Jika mobil yang menjemputmu tiba lebih awal dan diketahui melalui jalan yang persis sama jarak tempuhnya seperti saat mengantarkanmu ke sekolah sehari-hari. Itu artinya mobilmu dapat tiba lebih awal daripada biasanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan mobil tersebut?

Dari ilustrasi di atas tentu kamu dapat memahami apa yang dimaksud dengan kecepatan bukan? Menurutmu bagaimana kita dapat menghitung kecepatan sebuah benda ketika bergerak?

Jika kamu dapat mengungkapkan besaran gerak dalam variabel waktu (detik atau jam), maka kamu dapat menentukan kondisi benda tersebut di masa depan. Dalam satu detik, satu jam, atau satu hari kemudian benda yang

bergerak tersebut akan berada di mana, bergerak dengan kecepatan berapa dan ke arah mana dapat dihitung dengan mudah. Kecepatan rata-rata dapat dinyatakan oleh persamaan berikut.

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\Delta x_{\text{akhir}} - \Delta x_{\text{awal}}}{t_{\text{akhir}} - t_{\text{awal}}} \quad (4)$$

Keterangan:

$\langle \vec{v} \rangle$ = Kecepatan rata-rata, satuannya m/s

Δx = Selisih jarak yang ditempuh, satuannya meter (m)

Δt = Selang waktu, satuannya adalah sekon atau detik (s)



Ayo Bereksperimen Aktivitas 4.1

Balapan Berpindah Posisi

Ajaklah dua orang temanmu untuk adu balap pindah posisi tempat duduk. Kamu dapat menyusun empat bangku dengan jarak yang berbeda-beda. Ajak temanmu untuk melakukan hal yang sama. Kamu dapat mengetahui jarak tempuh dari bangku pertama hingga bangku ketiga atau terakhir dengan menghitung banyaknya langkah kaki yang diperlukan. Saat kamu dan temanmu adu balap pindah posisi dari satu bangku ke bangku terakhir dengan berjalan cepat, gunakan *stopwatch* atau jam tangan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai bangku terakhir. Apakah kamu mendapatkan kelajuan dari gerakan langkah kaki yang kamu lakukan? Bandingkan dengan kelajuan langkah kaki temanmu!



Gambar 4.6 Ilustrasi balapan berpindah posisi.



Mobil Tercepat di Dunia

Apakah kalian pernah naik mobil dengan kecepatan tinggi? Bagaimanakah rasanya? Seberapa cepat mobil atau kendaraan yang kalian tumpangi? Nah, tahukah kamu mobil tercepat di dunia yang dapat melintas di jalan raya yang tercatat hingga hari ini? Mobil tersebut adalah **Bugatti Chiron Super Sport 300+**. Sebuah mobil sport produksi Bugatti Automobiles SAS (grup otomotif negara Jerman bernama Volks Wagen (VW)) di pabriknya di Molsheim, Prancis, dan dijual dengan merek Bugatti ini mampu mencapai kecepatan 490 km/jam (Jika diubah ke dalam meter per detik, dapatkan kamu menentukannya?) Jumlah produksi Bugatti Chiron Super Sport 300+ sangat terbatas, hanya 30 unit dengan harga mulai € 3,5 juta (3,5 juta euro) atau sekitar 54,3 miliar rupiah untuk setiap unitnya.

Menurutmu kira-kira faktor apa saja yang membuat mobil tersebut dapat melaju begitu begitu cepat? Apa saja yang membuat mobil tersebut menjadi mahal harganya? Diskusikan dengan temanmu.

Kamu juga dapat mencari kembali kendaraan lain yang bergerak cepat di darat maupun di udara. Temukanlah informasi yang menyebabkan kenapa kendaraan tersebut dapat bergerak cepat.

Gambar 4.7 Bugatti Chiron Super Sport 300+

Sumber: Dylan Johnson/commons.wikimedia.org (2020)

6. Adakah Faktor Lain dari Gerak Benda Selain Kecepatan?

Selama bergerak, kecepatan sebuah benda berubah-ubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan nilai saja, perubahan arah saja, atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. Besaran yang digunakan untuk mengukur perubahan dinamakan **percepatan**.

Ambillah sebuah benda dan luncurkanlah pada bidang miring licin dengan sudut kemiringan relatif besar sehingga benda dapat meluncur ke bawah. Amatilah benda tersebut saat meluncur? Apakah terjadi penambahan kecepatan? Jika tidak terlalu tampak, buat lintasan yang lebih panjang lagi dengan sudut yang lebih besar. Mengapa benda tersebut meluncur dengan semakin cepat hingga menyentuh lantai?

Hasil percobaan sederhana tersebut menunjukan bahwa benda telah mengalami percepatan. **Percepatan** adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut.

$$a = \frac{(v_1 - v_0)}{(t_t - t_0)} \quad (5)$$

Keterangan:

a = Percepatan gerak benda, satuannya m/s^2

v_0 = Kecepatan awal, satuannya m/s

v_t = Kecepatan akhir, satuannya m/s

t_0 = Waktu awal, satuannya sekon atau detik (s)

t_t = Waktu akhir, satuannya sekon atau detik (s)

Untuk gerak dipercepat beraturan nilai a positif. Adapun untuk gerak diperlambat beraturan nilai a negatif. Contoh gerak diperlambat adalah ketika mobil direm saat tiba di sekolah.



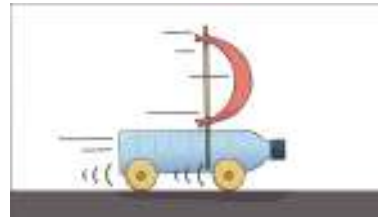
Ayo Bereksperimen Aktivitas 4.2

Balap Mobil-mobilan Buatan Sendiri

Buatlah mobil-mobilan dengan tenaga pendorongnya adalah tiupan angin. Kamu dapat menggunakan alat dan bahan seperti kantung plastik atau kain bekas untuk layar, botol air mineral bekas, tutup botol plastik, batang kayu, gunting, dan lem.

Rancanglah bentuk dan ukuran layar yang paling kokoh sehingga mobil-mobilan dapat bergerak cepat akibat tiupan angin. Pertama, kamu dapat memulai dari ukuran layar persegi 5×5 cm kemudian buat ukuran layar tersebut lebih besar sesuai dengan rancangan terbaikmu.

Ajaklah temanmu untuk membuat mobil-mobilan dengan ukuran layar yang berbeda, atau ukuran ban yang berbeda. Setelah mobil-mobilan tersebut jadi, timbanglah masing-masing mobil yang sudah dibuat dengan timbangan yang tersedia di sekolah. Catatlah berat masing-masing mobil.



Gambar 4.8 Ilustrasi mobil-mobilan dengan tenaga pendorong angin.

Kamu dapat melakukan balapan dengan teman-temanmu. Tentukanlah jarak yang ditempuh arena balap, gunakan *stopwatch* atau jam tangan untuk menghitung waktu tempuh. Jarak tempuh arena balap dapat kamu mulai dari jarak 1 m saat mobil-mobilan balapan. Gunakan kipas angin untuk memberikan hembusan angin pada layar mobil. Agar memudahkanmu, kamu dapat mengisi informasi rancangan mobil-mobilanmu, pada tabel berikut. Salinlah **Tabel 4.1** pada buku catatanmu, kemudian isilah tabel tersebut untuk mendapatkan analisis dari percobaan **Aktivitas 4.2** ini

Tabel 4.1 Balapan Mobil-mobilan Jarak Tempuh 1 meter

Nama	Layar (cm ²)	Diameter Roda (cm)	Berat Mobil (gram)	Waktu Tempuh (detik)	Kecepatan (m/detik)
Mobil 1	5 × 5	3			
Mobil 2	10 × 10	5			
Mobil 3	15 × 15	7			
....					
....					



Ayo Uji Kemampuan

1. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi sebuah benda dapat bergerak cepat?
2. Jika sebuah benda bergerak dengan sangat cepat, apakah keuntungan dan kerugian atau resiko yang akan muncul?
3. Buatlah grafik dari **Tabel 4.1** yang telah didapatkan pada **Aktivitas 4.2**.



Refleksi

Sebelum melanjutkan ke subbab berikutnya, ini saatnya kamu berhenti sejenak dan kembali melihat pertanyaan-pertanyaan yang kamu tuliskan pada awal bab ini.

1. Apakah kamu sudah memahami pengertian gerak? Apakah kamu mengerti perbedaan di antara kecepatan dan percepatan?
2. Berdiskusi dengan teman dan guru dapat membantumu melengkapi pemahaman pada materi ini. Mencari tahu dari sumber belajar lain pun dapat kalian lakukan. Ayo, semangat belajar tentang subbab selanjutnya, ya!

B. Gaya

Apa yang kamu lakukan ketika ada sebuah meja menghalangi pintu masuk ke kelasmu? Tentu kamu akan menggesernya sehingga dapat masuk ke dalam kelas, bukan? Bagaimana caramu menggesernya sehingga meja tersebut berubah posisi? Apakah mendorong meja tersebut atau menariknya? Apakah kamu memerlukan bantuan teman untuk mendorongnya?



Gambar 4.9 Seorang siswa sedang mendorong sebuah meja di dalam kelas.

1. Pengertian Gaya

Apa yang kamu dan temanmu lakukan terhadap meja tersebut adalah memberikan gaya pada meja. Kamu sudah memahami bahwa gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Tidak hanya itu, gaya juga dapat menyebabkan perubahan arah, bentuk dan kecepatan sebuah benda.

Bagaimana kamu mengetahui besar dorongan atau tarikan yang diperlukan untuk dapat menggeser meja tersebut dari depan pintu? Parameter apa saja yang perlu kamu ketahui?

2. Apakah Gaya Dapat Bernilai Nol?

Untuk dapat menjawabnya, silakan kamu melakukan aktivitas berikut! Doronglah sebuah meja ke salah satu arah. Kemudian minta salah seorang temanmu untuk mendorong dari arah yang berlawanan. Kalian dapat saling mendorong sekuat tenaga. Apakah meja tersebut tetap diam saja di posisinya? Jika ya, maka benda tersebut memiliki nilai gaya sebesar nol. Mengapa demikian?

Gaya dapat mengubah arah gerak, maka gaya termasuk besaran vektor. Kalian dapat melukiskan gaya yang bekerja pada meja tersebut melalui dua garis yang saling berlawanan. Jika gaya yang diberikan sama besar maka gaya total yang dirasakan meja saling meniadakan dari arah kanan maupun dari arah kiri.

3. Apakah Paduan atau Resultan Gaya Itu?

Gaya-gaya yang dirasakan oleh meja yang berlawanan arah, kita tuliskan F_1 dan $-F_2$. Tanda minus pada F_2 menunjukkan arah berlawanan. Besar gabungan kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Hal ini dikenal sebagai paduan gaya/resultan gaya. Arah resultan untuk kasus gaya pada meja yang didorong tersebut total kedua gaya yang saling berlawanan. Resultan kedua gaya adalah:

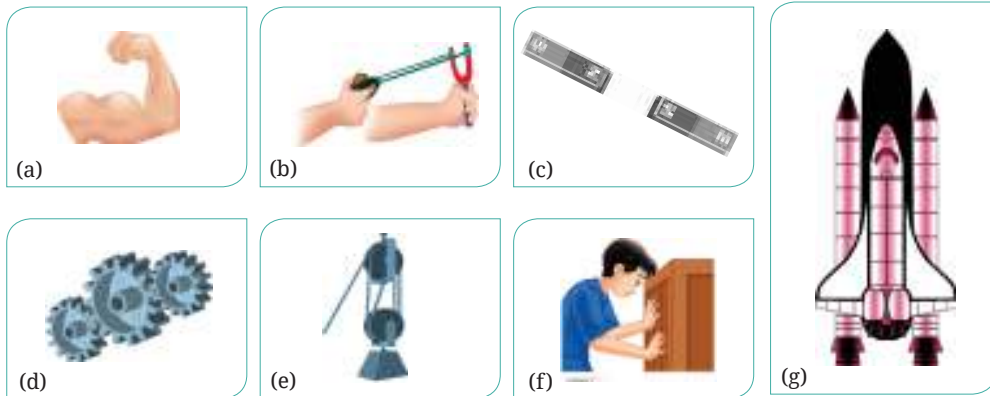
$$R = F_1 + (-F_2) \quad (6)$$

Arah dan resultan kedua gaya adalah nol. Jika ada gaya-gaya yang segaris dan searah lebih dari satu maka besar resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu.

$$R = F_1 + F_2 + F_3 + \dots \text{ dan seterusnya. } (7)$$

4. Macam-Macam Gaya

Ada berbagai macam gaya yang dapat langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapakah kamu menyebutkan contoh-contoh gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya mesin, gaya listrik, gaya gravitasi dan gaya gesekan.



Gambar 4.10 Contoh (a) gaya otot, (b) gaya pegas, (c) gaya magnet, (d) gaya mesin, (e) gaya gravitasi, (f) gaya gesekan, dan (a) gaya dorong.

5. Mengapa Saat Mendorong Meja atau Sebuah Benda Terasa Sedikit Getaran dan Terdengar Suatu Bunyi?

Pada saat kalian mendorong meja tadi, apakah kalian merasakan sedikit getaran? Ataukah kalian mendengar bunyi saat mendorong? Kira-kira apa yang terjadi?

Peristiwa tersebut terjadi akibat dari gaya gesek yang muncul antara kaki meja dengan lantai. Apakah gaya gesek itu? **Gaya gesek** adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi luas permukaan benda.

Selidikilah, mengapa saat pertama kali mendorong meja tersebut, terasa sedikit lebih berat dibandingkan ketika meja sudah bergerak?

6. Mengapa Ketika Mendorong Benda Pertama Kali Terasa Lebih Berat Dibandingkan dengan Mendorong Saat Benda Sudah Mulai Bergerak?

Saat mulai mendorong benda, sesungguhnya kamu sedang merasakan gaya gesek statis dan kinetis dari benda tersebut. Gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali disebut gaya **gesek statis**. Adapun gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak disebut gaya **gesek kinetis**.

Pada saat meja kayu yang ditarik belum bergerak, gaya gesek yang timbul adalah gaya gesek statis. Setelah meja kayu bergerak, antara balok kayu pada permukaan meja dengan lantai atau kaca tetap ada gaya gesek. Gaya gesek tersebut disebut gaya gesek kinetis.

7. Apakah Gaya Gesek Menguntungkan?

Beberapa contoh berikut adalah gaya gesek yang menguntungkan. Sepatu dan sandal dari bahan karet yang tidak licin jika dipakai akan menahan pemakainya untuk tidak terpeleset. Kemudian, ban mobil, ban sepeda motor dibuat dari karet keras dan bentuknya didesain sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya untuk mempercepat laju kendaraan. Cari tahu dan tuliskan contoh gaya gesek yang menguntungkan lainnya!



Gambar 4.11
Contoh gaya gesek
dalam kehidupan
sehari-hari

8. Apakah Ada Gaya Gesek yang Merugikan?

Gaya gesek dapat pula menimbulkan kerugian, di antaranya adalah gir dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan. Gesekan yang lama akan membuatnya aus dan rusak. Usaha untuk mengurangi gesekan yang terjadi dapat dilakukan dengan memberikan oli sebagai pelicin antarpermukaan.

Kereta api cepat *Shinkansen* di Jepang berjalan di atas rel magnet. Rel model ini dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan gaya gesek antara kereta dengan rel. Tuliskanlah gaya gesek lainnya yang merugikan di kehidupan sehari-hari!

9. Adakah Hukum yang Melandasi Gaya terhadap Benda?

Semua benda yang ada di alam ini berada dalam kondisi diam, atau bergerak dengan tidak terjadi secara tiba-tiba atau tidak ada penyebabnya. Meski ada penyebabnya, proses gerak sebuah benda pun tidak terjadi secara bebas.

Benda yang bergerak selalu mengikuti aturan yang sudah pasti. Benda yang dilempar dalam arah mendatar selalu bergerak melengkung ke bawah atau tanah. Benda yang dilepas dari ketinggian tertentu akan bergerak jatuh kalau tidak ada dorongan lain yang membelokkan arah gerak benda tersebut. Bumi selalu bergerak mengelilingi Matahari pada orbitnya yang sudah tertentu. Paku yang didekatkan ke magnet akan ditarik ke arah magnet. Dapat kita katakan bahwa gerak benda umumnya bersifat *deterministik* yang artinya dapat dihitung di mana lintasan yang akan diambil, ke mana arah kecepatan pada tiap titiknya, dan berapa percepatan yang terjadi di tiap saat.

Melalui sifat yang dapat dihitung atau diramalkan (deterministik) tersebut tentu ada hukum alam yang dibalikinya. Dengan hukum tersebut kita dapat memperkirakan ke mana benda akan bergerak jika diberikan dorongan tertentu. Tahukah kamu hukum alam tersebut?

Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an, seorang pemikir sekaligus ilmuwan bernama **Isaac Newton** merumuskan hukum-hukum gerak yang sangat luar biasa. Newton menemukan bahwa persoalan gerak yang terjadi di alam semesta dapat diterangkan dengan hanya tiga hukum yang sederhana. Karya besar Newton tersebut dituliskan dalam buku yang sangat termashyur, yaitu *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (Gambar 4.9).



Gambar 4.12 Sir Isaac Newton (1643 – 1727) dan gambar sampul buku *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*.

Sumber: Godfrey Kneller/wikimedia.org (2021); Zhaladshar/wikisource.org (2006)

Aktivitas 4.3 yang dapat diakses saat kamu memindai kode berikut ini.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/BS128>

Mengapa pada aktivitas 4.3 terjadi sulap yang demikian? Untuk dapat menjawabnya dengan tepat, kamu perlu mengetahui Hukum Newton.

10. Hukum I Newton

Jika resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai nol atau tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda, benda itu akan diam selamanya (tidak bergerak) atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Fenomena tersebut dijabarkan dalam Hukum I Newton. Hukum tersebut berbicara tentang konsep kelembaman benda atau dikenal juga sebagai sifat kemalasan benda untuk mengubah posisinya. Dari pengertian hukum tersebut, kamu tentu dapat memahami apa yang dimaksud dengan kelembaman, bukan?

Semua benda cenderung mempertahankan keadaannya, benda yang diam tetap diam dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum I Newton pada prinsipnya menginformasikan kepada kita tentang adanya keberadaan besaran yang dinamai massa. Akibat sifat kelembaman ini maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Keadaan gerak dapat direpresentasikan atau diterangkan oleh nilai kecepatan. Jadi, secara sederhana sifat kelembaman suatu benda sebenarnya adalah mengukur kecenderungan benda mempertahankan kecepatannya.



Semakin besar kelembaman benda maka semakin malas benda tersebut bergerak atau mempertahankan sifat kelembamannya. Untuk dapat menggerakkannya diperlukan pengganggu yang lebih besar untuk mengubah kecepatan benda. Semakin besar massa suatu benda maka benda tersebut semakin lembam. Itulah penyebabnya bahwa kita sangat sulit mendorong benda yang memiliki massa lebih besar daripada benda yang memiliki massa lebih kecil.

11. Hukum II Newton

Kamu telah mengetahui bahwa Hukum I Newton belum membahas penyebab benda bergerak atau berhenti. Sebuah benda tidak mungkin bergerak sendiri tanpa adanya suatu sebab yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak.

Sebelum melanjutkan pembahasan pada subbab ini, lakukanlah Aktivitas 4.4 berikut:



Ayo Bereksperimen Aktivitas 4.4

“Bola dan Kemiringan”

Bahan-bahan yang diperlukan:

1. Sebuah papan yang panjang dan dapat diatur kemiringannya.
2. Bola-bola dengan ukuran yang sama tetapi berasal dari bahan dengan massa yang berbeda (contoh: karet, plastik, besi).
3. *Stopwatch*.
4. Pita pengukur.
5. Penggaris dan busur

Ikutilah langkah-langkah berikut:

1. Atur papan pada sudut kemiringan tertentu (misalnya 30 derajat).
2. Letakkan bola pertama di bagian atas bidang miring dan biarkan ia bergulir ke bawah. Gunakan **stopwatch** untuk mengukur berapa lama bola tersebut memerlukan waktu untuk mencapai bagian bawah papan.
3. Ulangi langkah sebelumnya untuk setiap bola dengan massa yang berbeda.
4. Catat waktu yang dibutuhkan oleh setiap bola untuk mencapai dasar bidang miring.
5. Analisis data yang diperoleh.

Diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut:

1. Apakah bola dengan massa yang berbeda memiliki waktu yang berbeda untuk mencapai bagian bawah bidang miring? Mengapa?

2. Bagaimana pengaruh gaya berat pada masing-masing bola terhadap percepatannya di sepanjang bidang miring?
3. Prediksikan apa yang akan terjadi jika kemiringan papan diubah?

Aktivitas 4.4 akan memberikan pengalaman praktis kepadamu untuk memahami penyebab gerak suatu benda dalam konteks gerakan di sepanjang bidang miring. Untuk itu Kita memerlukan hukum selanjutnya yang mampu menjelaskan **perubahan keadaan gerak benda**.

Hukum tersebut menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda diberi gaya. Gaya yang bekerja berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Hukum tersebut dikenal dengan nama **Hukum II Newton**.

Besaran penting dari **Hukum II Newton** adalah yang disebut sebagai percepatan. Percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan benda sama dengan arah gaya itu.

Ketika kamu mendorong meja di depan kelas maka meja tersebut bergerak sesuai dengan harapanmu. Pada Aktivitas 4.4 yang telah dilakukan yang menyebabkan benda menggelinding ke bawah adalah gaya gravitasi yang besarnya telah diketahui. Gerak meja dan bola tersebut memenuhi Hukum II Newton yang dituangkan dalam rumus:

$$F = m \cdot a \quad (8)$$

Keterangan:

F = Gaya, dengan satuan Newton

m = massa benda, satuan kilogram (kg)

a = percepatan gerak benda, satuan m/s^2

12. Hukum III Newton

Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Penahkah kamu melihat fenomena tersebut di dalam kehidupan sehari-hari?

Apakah kamu pernah mencangkul atau menggali tanah? Saat melakukan aktivitas mencangkul atau menggali tanah, kamu akan merasa tanganmu mendapatkan gaya balik dari tanah yang dicangkul. Kamu memberikan gaya ke tanah dengan pacul (aksi), dan tanah memberikan gaya balik ke tanganmu (reaksi). Hal inilah yang menyebabkan memacul menjadi aktivitas yang sangat melelahkan.

Hukum yang mengatur konsep tersebut sering disebut dengan “Hukum Aksi-Reaksi”. Secara sederhana bunyi Hukum III Newton tersebut menyatakan, “Untuk setiap aksi gaya akan ada gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah”

Perlu ditekankan, bahwa “gaya aksi” dan “gaya reaksi” bekerja pada benda yang berbeda. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua (gaya aksi), maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama tetapi arahnya berlawanan (gaya reaksi). Ingat peristiwa pacul dan tanah. Hukum tersebut mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan arah.

Ungkapan di atas dapat dituliskan dengan rumus,

$$F_{aksi} = -F_{reaksi} \quad (9)$$



Ayo Berkreasi Aktivitas 4.5

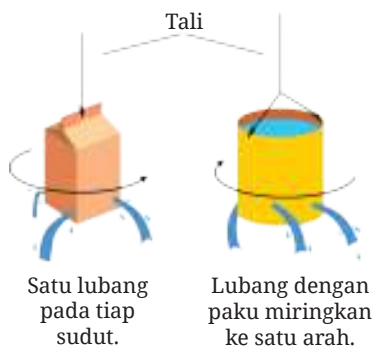
Penyiram Air yang Menari-nari

Kali ini kamu diminta untuk membantu petugas taman sekolah untuk membuat penyiram tanaman yang praktis. Alat ini dibuat agar tanaman-tanaman di sekolahmu menjadi lebih segar dan tumbuh lebat.

Untuk membantu petugas taman kau dapat merancang suatu penyiram tanaman dengan menerapkan Hukum III Newton yang telah kamu pelajari.

Kamu diajak untuk dapat membuat suatu alat percobaan teknologi sederhana yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarmu.

Perhatikan **Gambar 4.14** berikut. Bahan dasar yang kamu perlukan dapat berupa kardus kotak susu atau kaleng susu bekas, tali, penggaris, paku, dan palu.



Gambar 4.14 Alat penyiram dari kotak/kaleng susu bekas.

Buatlah beberapa lubang pada bagian bawah kaleng dengan mengatur jaraknya. Isilah air hingga tingginya mencapai setengah ukuran kardus/kaleng. Untuk dapat mengamati tarian putaran penyiram air, isikan data pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Data Pengamatan Tarian Putaran Penyiram Air

Tinggi Air (cm)	Banyaknya putaran Kardus	Waktu hingga kardus berhenti (Menit)	Kecepatan Putar Kardus (Putaran/Menit)

Melalui tabel di atas apakah kamu melihat perbedaan kecepatan putar dengan tinggi air pada kardus susu/kaleng? Amati dan berikanlah penjelasannya!

Mau coba soal yang lebih menantang, kamu dapat memindai kode QR berikut ini.

Pindai

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/BS33>

"Telusuri tantangan berikut", kamu dapat memindai tautan berikut ini.

Pindai

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/FAM>

Proyek Akhir Bab



Membuat Roket Korek Api

Roket pada prinsipnya adalah kendaraan dengan prinsip kerja peluncuran penerapan Hukum III Newton. Jika kamu dapat mengatur/membuat teknik peluncuran yang baik maka roket akan meluncur dan terbang tinggi sesuai arah yang kamu inginkan. Untuk lebih memahami teknologi roket, rancang

dan buatlah roket korek api seperti pada **Gambar 4.15**. Setelah berhasil meluncur berikan sedikit beban pada roket yang berhasil meluncur. Misalnya, kamu dapat menambahkan tebal alumunium foilnya. Variasikan berat beban yang diberikan agar kamu tahu berapa berat beban maksimal. Kemudian jawablah pertanyaan berikut.

1. Apakah roket apimu dapat meluncur dengan baik?
2. Jika terkendala, apakah penyebabnya?
3. Tuliskanlah hasil analisismu tentang bagaimana tips dan trik agar korek api dapat meluncur tinggi dan sesuai arah yang diinginkan.



Gambar 4.15 Raket korek api dengan bahan alumunium foil dan klip kertas.

Proyek seru ini akan membantumu mengembangkan daya kreativitas dan keteknikan untuk membuat benda-benda teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Pupuklah rasa penasaran dan pantang menyerah dalam membuat proyek ini sehingga kamu akan menjadi pribadi yang semakin baik saat dewasa nanti.



Refleksi

Di sinilah akhir dari petualangan kita mempelajari Bab Gerak dan Gaya dalam Teknologi. Sekarang saatnya kamu melihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang kamu tulis pada awal bab, apakah ada pertanyaan yang belum terjawab?

1. Apakah hal terpenting yang kamu pelajari pada bab ini?
2. Kegiatan pembelajaran yang mana yang paling menambah pemahamanmu tentang konsep Gerak dan Gaya?
3. Sikap apakah yang kamu kembangkan dalam bab ini? Sikap apa itu?